

Contents

1 회로이론 기본	3
1.1 직류회로 분석	4
1.1.1 자기담음꼴 저항	4
1.2 테브닌 정리와 과도 현상	7
1.2.1 RL회로의 과도응답	7
1.2.2 축전기의 과도응답 특성	9
1.3 고조파 교류	11
1.3.1 제5 고조파 전류의 실효값	11
1.3.2 왜형파 전류의 왜형률	13
1.3.3 [미해결] 고조파가 포함된 경우의 소비전력 계산	15
1.3.4 고조파가 포함된 경우의 소비전력과 역률 계산	17
1.3.5 비정현파 전압의 실효값	19
1.4 필터 회로	21
1.4.1 RLC 직렬 공진회로의 첨예도	21
1.4.2 정 K형 필터에서 공칭 임피던스	23
1.5 Circuit parameters	25
1.5.1 ABCD parameter의 단위 분석	25
1.5.2 4단자 회로의 임피던스 파라미터 구하기	27
1.5.3 4단자 정수 구하기	29
2 3상 회로의 분석	31
2.1 평형 3상회로	32
2.1.1 대칭 3상 부하의 선전류 계산 1	32

2.1.2	대칭 3상 부하의 선전류 계산 2	34
2.1.3	대칭 3상 부하의 선전류 계산 3	36
2.1.4	대칭 3상 부하의 선전류 계산 4	38
2.1.5	3상 전력 계산	40
2.1.6	[미해결] 3상 부하의 소비전력으로부터 단자 전압 구하기	42
2.1.7	[미해결] 대칭 n 상 회로의 선전류와 상전류 위상차 공식	44
2.2	불평형 3상회로	46
2.2.1	불평형 3상 전압이 인가될 때 중성점 전압	46
2.2.2	불평형 3상 전류의 영상분 전류	48
2.2.3	Y-Y 불평형 회로의 중성점간 전압차 계산	50
2.3	대칭좌표법	52
2.3.1	대칭좌표법의 역과정	52
2.3.2	3상 교류발전기의 기본식	54
2.4	2전력 계법	56
2.4.1	2전력 계법으로 부하의 역률 구하기 1	56
2.4.2	2전력 계법으로 부하의 역률 구하기 2	58
2.4.3	전력계 측정값으로부터 선전류 구하기 (미해결)	60
2.5	3상 변압기	61
2.5.1	3상 변압기의 V결선시 출력 계산	61
3	자기 회로	63
3.0.1	솔레노이드의 시정수 구하기	64
3.0.2	상호인덕턴스 계산	66
3.0.3	자기커플링과 dot convention	68

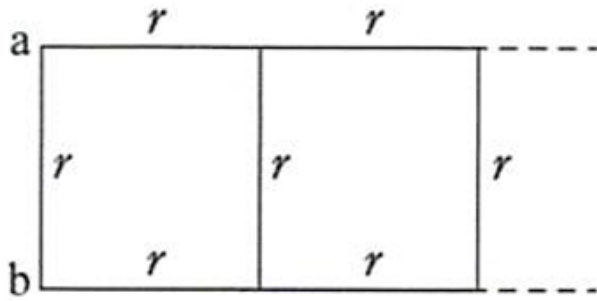
Chapter 1

회로이론 기본

1.1 직류회로 분석

1.1.1 자기닮음꼴 저항

단위길이당의 저항이 같은 도선을 사용하여 그림과 같은 무한히 긴 사다리꼴 회로를 만든다. 각 지로의 저항을 r 이라 할 때, a, b간의 합성 저항은?



Solution

Answer: $(\sqrt{3} - 1)r$

무한 사다리 회로는 한 칸을 떼어내도 나머지가 다시 전체와 동일하게 보이는 자기닮음 구조를 가진다. $a-b$ 사이 등가저항을 R 이라 두면, 첫 번째 칸에서 두 경로는 다음과 같다.

(1) 왼쪽 세로 저항: r

(2) 오른쪽 경로: 위의 수평 r , 가운데는 전체와 동일하므로 저항 R , 아래의 수평 r 이 직렬로 연결되어 총 저항은 $R + 2r$

따라서 전체 등가저항은

$$R = r \parallel (R + 2r)$$

병렬 관계식을 쓰면

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{r} + \frac{1}{R + 2r}$$

이를 정리하기 위해 양변에 $R(r)(R + 2r)$ 을 곱하면

$$R(R + 2r) + rR = r(R + 2r)$$

좌변을 정리하면

$$R^2 + 2rR + rR = rR + 2r^2$$

따라서

$$R^2 + 2rR - 2r^2 = 0$$

2차방정식을 풀면

$$R = \frac{-2r \pm \sqrt{4r^2 + 8r^2}}{2}$$

$$R = \frac{-2r \pm 2r\sqrt{3}}{2}$$

$$R = -r \pm r\sqrt{3}$$

음의 해는 물리적으로 불가능하므로 양의 해만 취하면

$$R = r(\sqrt{3} - 1)$$

즉, a-b 간 합성저항은

$$R = r(\sqrt{3} - 1).$$

오답노트

내가 말한 방식은 각 단계에서 등가저항을

$$a_1 = r, \quad a_2 = a_1 \parallel 3r, \quad a_3 = a_2 \parallel 3r, \quad \dots$$

과 같이 두고, 한 칸을 붙일 때마다 오른쪽 가지의 저항이 항상 $3r$ 이라고 가정하는 방식이다. 그러나 이 가정은 실제 회로 구조를 반영하지 못하기 때문에 틀린 발상이다.

첫 번째 칸을 붙일 때는 오른쪽 경로가 위의 수평 r , 가운데 세로 r , 아래 수평 r 이 직렬이므로 전체가 $3r$ 이 되는 것이 맞다. 하지만 두 번째 칸 이후부터는 가운데 세로가 단순한 r 이 아니라 그 뒤에 이어져 있는 사다리 전체의 등가저항이 포함되어야 한다. 즉, 두 번째 칸의 오른쪽 경로는

$$r + a_1 + r = a_1 + 2r$$

세 번째 칸의 오른쪽 경로는

$$r + a_2 + r = a_2 + 2r$$

이렇게 나타나며, 오른쪽 경로의 저항은 어떤 단계에서도 항상 $3r$ 이 아니다. 계속해서 새로운 칸을 추가할 때마다 오른쪽 경로의 세로 지점에는 단순한 r 이 아니라 그 시점까지의 전체 등가저항 a_n 이 들어가야 하므로, 점화식은

$$a_{n+1} = r \parallel (a_n + 2r)$$

이 되어야 한다.

무한 사다리에서는 남은 부분이 전체와 동일한 구조를 가진다는

Self-similarity 성질 때문에, 남은 등가저항을 다시 R 이라 두면 처음부터

$$R = r \parallel (R + 2r)$$

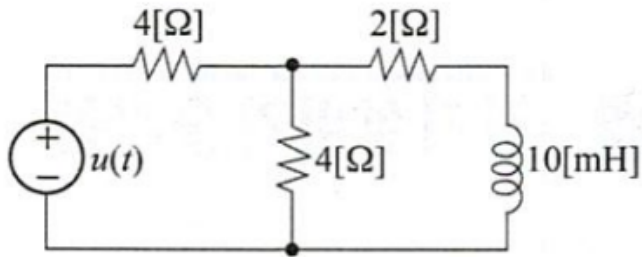
이라는 고정점 방정식을 세우는 것이 가장 자연스럽게 정확한 해결법이다.

1.2 테브넨 정리와 과도 현상

1.2.1 RL회로의 과도응답

회로에서 10[mH]의 인덕턴스에 흐르는 전류는 일반적으로 $i(t) = A + Be^{-at}$ 로 표시

된다. a 의 값은?



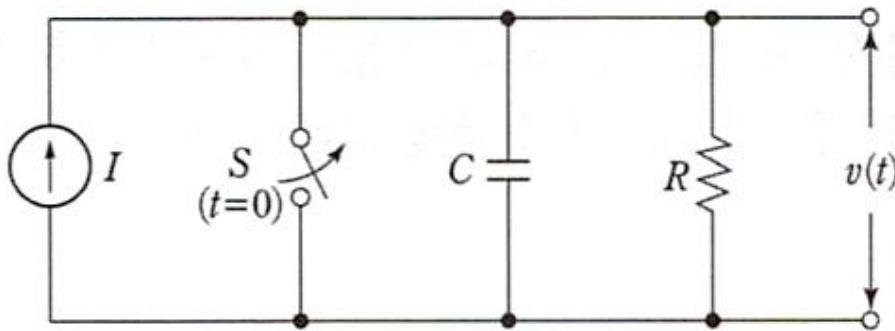
Solution

Answer: 400

1.2.2 축전기의 과도응답 특성

회로에서 $t = 0$ 초일 때 닫혀 있는 스위치 S 를 열었다. 이때 $\frac{dv(0^+)}{dt}$ 의 값은?

(단, C 의 초기 전압은 $0[V]$ 이다.)



Solution**Answer:** $\frac{I}{C}$

$t < 0$ 일 때 축전기 C 에 흐르는 전류를 i_C , 저항 R 에 흐르는 전류를 i_R 이라 하면 스위치가 설치된 경로가 단락상태이므로 $i_C(0^-) = i_R(0^-) = 0$, $v(0^-) = 0$ 이다. 또한 $i_C = C \frac{dv}{dt}$ 이므로 $\frac{dv}{dt}(0^-) = 0$ 이다.

$t = 0$ 에 스위치가 개방되어도 축전기(와 저항 R)에 걸리는 전압은 갑자기 변할 수 없다. 따라서

$$v(0^+) = v(0^-)$$

이고, 스위치 개방 직후 저항 R 의 전압강하가 0이므로 전류원의 모든 전류는 축전기를 통해서 흐를 수 밖에 없다. 따라서 $i_C(0^+) = I = C \frac{dv}{dt}(0^+)$ 이고

$$\frac{dv}{dt}(0^+) = \frac{I}{C}$$

1.3 고조파 교류

1.3.1 제5 고조파 전류의 실효값

RL직렬회로에 다음 전압을 가할 때 제5고조파 전류의 실효값은 몇 $[A]$ 인가?

$$e = 20 + 100 \sin \omega t + 40 \sin(3\omega t + 60^\circ) + 40 \sin 5\omega t \text{ [V]}$$

(단, $R = 4 [\Omega]$, $\omega L = 1 [\Omega]$ 이다.)

Solution

Answer: 4.4

1.3.2 왜형파 전류의 왜형률

다음 왜형파 전류의 왜형률은 약 얼마인가?

$$i = 30 \sin \omega t + 10 \cos 3\omega t + 5 \sin 5\omega t [\text{A}]$$

Solution

Answer: 0.37

1.3.3 [미해결] 고조파가 포함된 경우의 소비전력 계산

어떤 교류회로에

$v = 100 \sin \omega t + 20 \sin \left(3\omega t + \frac{\pi}{3} \right)$ [V]인 전압을 가했을 때 이것에 의해 회로에 흐르

는 전류가 $i = 40 \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{6} \right) + 5 \sin \left(3\omega t + \frac{\pi}{12} \right)$ [A]라 한다. 이 회로에서 소비되

는 전력은 약 몇 [kW]인가?

Solution

Answer: 1.77 kW

1.3.4 고조파가 포함된 경우의 소비전력과 역률 계산

전압 및 전류가 다음과 같을 때 유효전력[W] 및 역률[%]은 각각 약 얼마인가?

$$\begin{aligned}v(t) &= 100\sin\omega t - 50\sin(3\omega t + 30^\circ) \\&\quad + 20\sin(5\omega t + 45^\circ) \text{ [V]} \\i(t) &= 20\sin(\omega t + 30^\circ) + 10\sin(3\omega t - 30^\circ) \\&\quad + 5\cos 5\omega t \text{ [A]}\end{aligned}$$

- ① 825[W], 48.6[%]
- ② 776.4[W], 59.7[%]
- ③ 1120[W], 77.4[%]
- ④ 1850[W], 89.6[%]

Solution

Answer: 776.4 W, 59.7 %

1.3.5 비정현파 전압의 실효값

비정현파의 전압 $v = 100\sqrt{2} \sin \omega t + 50\sqrt{2} \sin 2\omega t + 30\sqrt{2} \sin 3\omega t$ [V]일 때 실효 전압[V]은?

Solution

Answer: 115.8 V

1.4 필터 회로

1.4.1 RLC 직렬 공진회로의 첨예도

$R - L - C$ 직렬공진회로에서 $R = 100[\Omega]$, $L = 314[mH]$, $C = 125.6[pF]$ 일

때, 첨예도 Q 는?

Solution

Answer: 500

1.4.2 정 K형 필터에서 공칭 임피던스

정 K형 필터(여파기)에 있어서 임피던스 Z_1, Z_2 는 공칭 임피던스 K 와는 어떤 관계가 있는가?

Solution

Answer: $Z_1 Z_2 = K^2$

1.5 Circuit parameters

1.5.1 ABCD parameter의 단위 분석

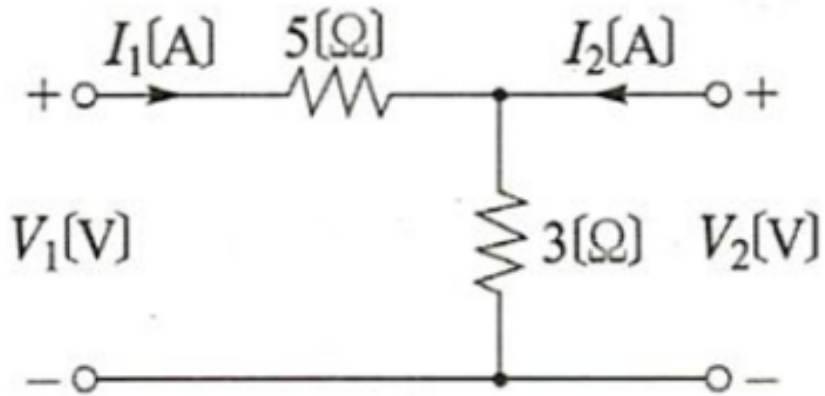
4단자 파라미터 A, B, C, D 중에서 C 는 어떤 차원의 정수인가?

Solution

어드미턴스

1.5.2 4단자 회로의 임피던스 파라미터 구하기

다음과 같은 4단자 회로에서 임피던스 파라미터 Z_{11} 의 값은?

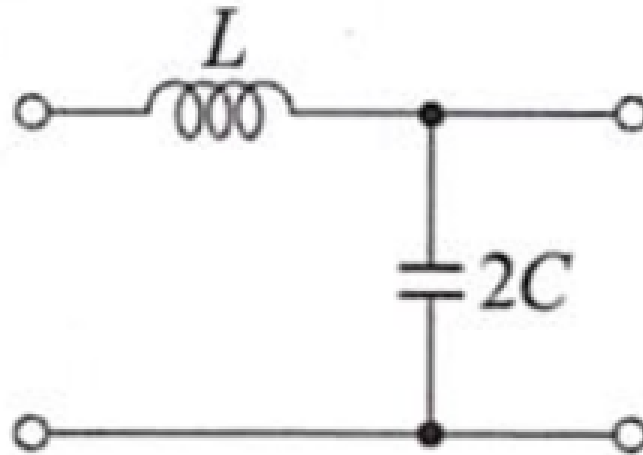


Solution

어드미턴스

1.5.3 4단자 정수 구하기

다음 회로의 4단자 정수는?



Solution

$$A = 1 - 2\omega^2 LC, \quad B = j\omega L, \quad C = j(2\omega C), \quad D = 1$$

ABCD parameter의 정의는

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}.$$

따라서 주어진 회로의 4단자 정수는 다음 두 4단자 정수의 곱으로 표현된다. 먼저 L 만 직렬로 연결된 2단자망

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & Z \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}, \quad Z = j\omega L.$$

다음으로 shunt capacitor만 존재하는 2단자망은

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ Y & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}, \quad Y = j\omega C.$$

최종 회로는 두 2단자망이 cascade된 것이므로

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & j\omega L \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ j2\omega C & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - 2\omega^2 LC & j\omega L \\ j2\omega C & 1 \end{bmatrix}.$$

Chapter 2

3상 회로의 분석

2.1 평형 3상회로

2.1.1 대칭 3상 부하의 선전류 계산 1

각 상의 임피던스 $Z = 6 + j8[\Omega]$ 인 평형 Δ 부하에 선간전압이 220[V]인 대칭 3상 전압을 가할 때 선전류는 약 몇 [A]인가?

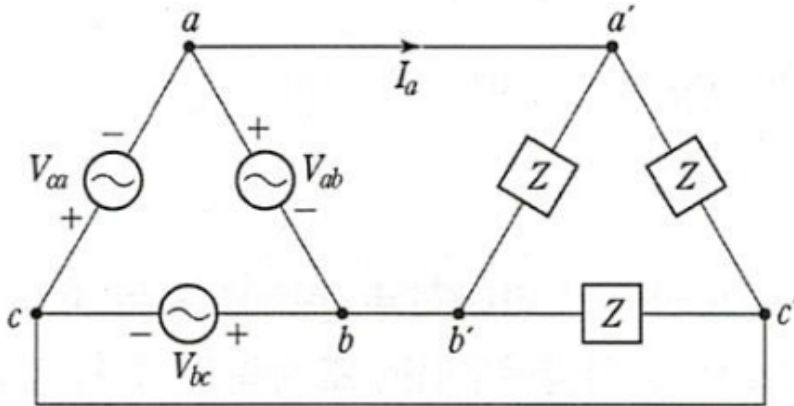
Solution

Answer: 38.1 A

2.1.2 대칭 3상 부하의 선전류 계산 2

그림과 같은 평형 3상 회로에서 전원전압이 $V_{ab} = 200[V]$ 이고 부하 한 상의 임피던스

가 $Z = 4 + j3[\Omega]$ 인 경우 전원과 부하 사이 선전류 I_a 는 약 몇 [A]인가?

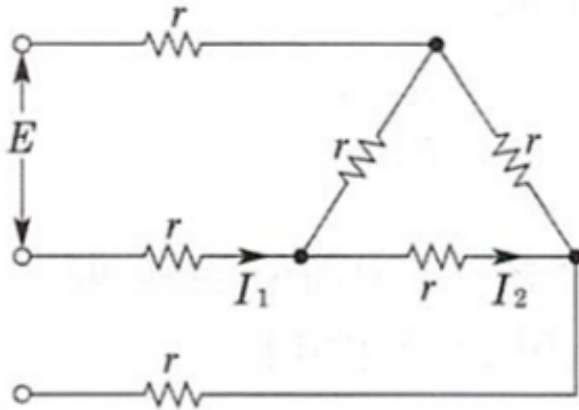


Solution

Answer: $40\sqrt{3}\angle -66.87^\circ$

2.1.3 대칭 3상 부하의 선전류 계산 3

그림과 같이 접속된 회로에 평형 3상 전압 $E[V]$ 를 가할 때의 전류 $I_1[A]$ 은?



Solution

Answer: $I = \frac{\sqrt{3}E}{4r}$

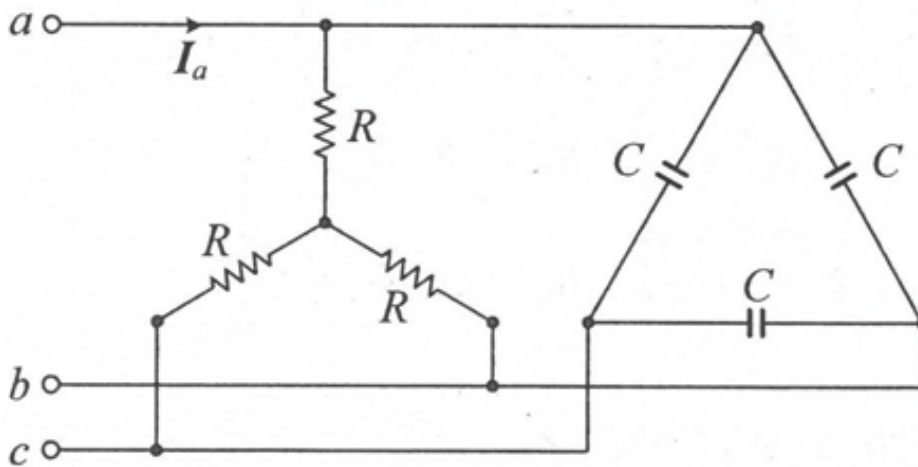
2.1.4 대칭 3상 부하의 선전류 계산 4

그림과 같은 부하에 선간전압이

$$V_{ab} = 100 \angle 30^\circ [\text{V}] \text{인}$$

평형 3상 전압을 가했을 때

선전류 I_a [A]는?



Solution

Answer: $I_a = \frac{100}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{R} + 3j\omega C \right)$

축전기로 구성된 델타 네트워크를 와이 네트워크를 바꾸면 쉽다.

2.1.5 3상 전력 계산

한 상의 임피던스가 $6 + j8[\Omega]$ 인 Δ 부하에 대칭 선간전압 200[V]를 인가할 때 3상 전력[W]은?

Solution

Answer: $P_{3\phi} = 7200 \text{ W}$

Δ 부하 한 상에 걸리는 전압이 선간전압 200 V 이므로 이 부하에 흐르는 전류는

$$I_{ab} = \frac{V_{ab}}{Z_{ab}} = \frac{200\angle 0^\circ}{6 + 8j}$$

따라서 이 부하 한 상이 소비하는 피상전력은

$$S_{1\phi} = V_{ab} \cdot I_{ab}^* = (200\angle 0^\circ) \times \frac{200\angle 0^\circ}{6 - 8j} = 400(6 + 8j)$$

이고 따라서 3상 평균전력은

$$P_{3\phi} = 3P_{1\phi} = 3 \times 2400 = 7200 \text{ W}$$

2.1.6 [미해결] 3상 부하의 소비전력으로부터 단자 전압 구하기

△ 결선된 대칭 3상 부하가 $0.5[\Omega]$ 인 저항만의 선로를 통해 평형 3상 전압원에 연결되어 있다. 이 부하의 소비전력이 $1800[W]$ 이고 역률이 $0.8(\text{지상})$ 일 때, 선로에서 발생하는 손실이 $50[W]$ 이면 부하의 단자전압[V]의 크기는?

- ① 627
- ② 525
- ③ 326
- ④ 225

Solution

Answer: 225 V

2.1.7 [미해결] 대칭 n 상 회로의 선전류와 상전류 위상차 공식

대칭 n 상에서 선전류와 상전류 사이의 위상차[rad]는?

① $\frac{n}{2} \left(1 - \frac{\pi}{2} \right)$

② $\frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{n}{2} \right)$

③ $2 \left(1 - \frac{\pi}{n} \right)$

④ $\frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{2}{n} \right)$

Solution

Answer: 4번

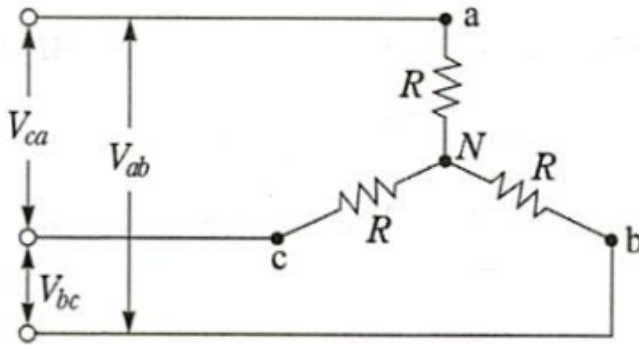
2.2 불평형 3상회로

2.2.1 불평형 3상 전압이 인가될 때 중성점 전압

그림과 같이 $R[\Omega]$ 의 저항을 Y결선으로 하여 단자의 a, b 및 c 에 비대칭 3상 전압을 가할

때, a 단자의 중성점 N 에 대한 전압은 약 몇 [V]인가? (단, $V_{ab} = 210[V]$,

$V_{bc} = -90 - j180[V]$, $V_{ca} = -120 + j180[V]$)



Solution**Answer:** 약 125 V

각 상의 저항이 R 인 대칭 Y결선 부하이므로, $Y - \Delta$ 변환에 의하여 각 상의 저항이 $3R$ 인 Δ 부하로 바꿀 수 있다.

$$R_{ab} = \frac{R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a}{R_b} = 3R \quad (\because R_a = R_b = R_c = R)$$

선간전압을 Δ 부하의 저항 $3R$ 로 나누면 I_{ab}, I_{bc}, I_{ca} 를 빠르게 알아낼 수 있다. 우리가 계산하고자 하는 것은 $V_{aN} = I_a \cdot R$ 이므로, $I_a = I_{ab} - I_{ca}$ 를 활용하여 구하자.

$$\begin{aligned} I_{ab} &= \frac{V_{ab}}{3R} = \frac{210\angle 0^\circ}{3R} = \frac{70\angle 0^\circ}{R} \\ I_{ca} &= \frac{V_{ca}}{3R} = \frac{-120 + j180}{3R} = \frac{-40 + j60}{3R} \\ I_a &= I_{ab} - I_{ca} = \frac{70}{R} - \frac{-40 + j60}{3R} = \frac{110 - j60}{R} \end{aligned}$$

따라서 구하고자 하는 전압은

$$V_{ab} = I_a R = 110 - 60j \quad \rightarrow \quad |V_{ab}| = \sqrt{110^2 + 60^2} \approx 125 \text{ V}$$

2.2.2 불평형 3상 전류의 영상분 전류

불평형 3상 전류가 $I_a = 15 + j2[A]$, $I_b = -20 - j14[A]$, $I_c = -3 + j10[A]$ 일 때

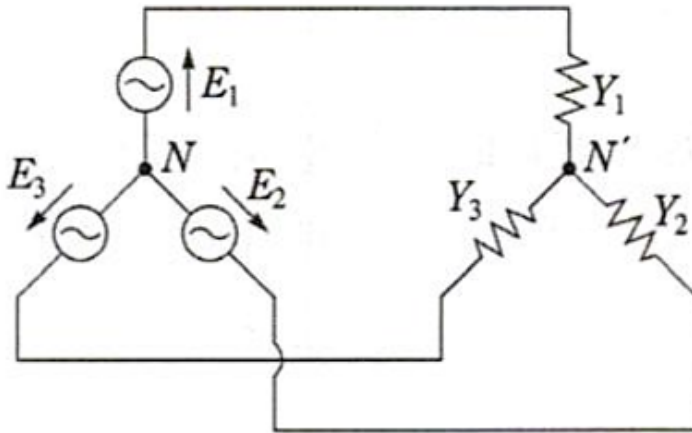
영상분 전류 I_0 는 약 몇 $[A]$ 인가?

Solution

Answer: $-2.67 - 0.67j$

2.2.3 Y-Y 불평형 회로의 중성점간 전압차 계산

그림과 같은 3상 Y결선 불평형 회로가 있다. 전원은 3상 평형전압 E_1, E_2, E_3 이고, 부하는 Y_1, Y_2, Y_3 일 때 전원의 중성점과 부하의 중성점 간의 전위차를 나타내는 식은?



Solution

Answer: $V_{NN'} = \frac{E_1Y_1 + E_2Y_2 + E_3Y_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3}$

각 상마다 전원 E_i ($i = 1, 2, 3$)와 어드미턴스 Y_i ($i = 1, 2, 3$)가 직렬로 연결되어있으므로, Source transformation을 활용해 전류원 E_iY_i 와 어드미턴스 Y_i 의 병렬 연결로 바꿀 수 있다. 따라서 두 중성점간 전위차는 전류원이 보내는 전류의 총합 $E_1Y_1 + E_2Y_2 + E_3Y_3$ 과 총 어드미턴스 $Y_1 + Y_2 + Y_3$ 로 나누면 되므로

$$V_{NN'} = \frac{\text{전원 중성점에서 부하 중성점까지 흐르는 총 전류}}{\text{전원 중성점과 부하 중성점 사이의 총 어드미턴스}} = \frac{E_1Y_1 + E_2Y_2 + E_3Y_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3}$$

2.3 대칭좌표법

2.3.1 대칭좌표법의 역과정

3상 회로에 있어서 대칭분 전압이 $V_0 = -8 + j3[V]$, $V_1 = 6 - j8[V]$,

$V_2 = 8 + j12[V]$ 일 때 a 상의 전압 $V_a[V]$ 는?

Solution**Answer:** $6 + 7j$

2.3.2 3상 교류발전기의 기본식

전류의 대칭분을 I_0, I_1, I_2 , 유기기전력을 E_a, E_b, E_c , 단자전압의 대칭분을 V_0, V_1, V_2

라 할 때 3상 교류발전기의 기본식 중 정상분 V_1 값은? (단, Z_0, Z_1, Z_2 는 영상, 정상, 역상 임피던스이다.)

Solution

Answer: $E_a - Z_1 I_1$

2.4 2전력 계법

2.4.1 2전력 계법으로 부하의 역률 구하기 1

2전력계법을 이용한 평형 3상회로의 전력이 각각 500[W] 및 300[W]로 측정되었을 때, 부하의 역률은 약 몇 [%]인가?

Solution

Answer: 0.918

2.4.2 2전력 계법으로 부하의 역률 구하기 2

두 대의 전력계를 사용하여 평형부하의 3상 회로의 역률을 측정하려고 한다. 전력계의 지시가 각각 P_1, P_2 라 할 때 이 회로의 역률은?

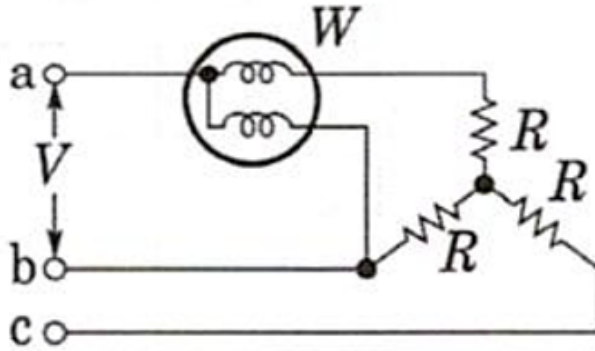
Solution**Answer:**

$$PF = \frac{P_1 + P_2}{2\sqrt{P_1^2 + P_2^2 - P_1P_2}}$$

2.4.3 전력계 측정값으로부터 선전류 구하기 (미해결)

선간전압 $V[V]$ 의 3상 평형 전원에 대칭 3상 저항부하 $R[\Omega]$ 이 그림과 같이 접속되

었을 때 a, b 두 상간에 접속된 전력계의 지시값이 $W[W]$ 라 하면 c상의 전류[A]는?



2.5 3상 변압기

2.5.1 3상 변압기의 V결선시 출력 계산

100[kVA] 단상변압기 3대로 Δ 결선하여 3상 전원을 공급하던 중 1대의 고장으로 V결선 하였다면 출력은 약 몇 [kVA]인가?

Solution

Answer: 173 kVA

Chapter 3

자기 회로

3.0.1 솔레노이드의 시정수 구하기

권수가 2000회이고, 저항이 $12[\Omega]$ 인 솔레노이드에 전류 $10[A]$ 를 흘릴 때, 자속이

$6 \times 10^{-2}[\text{Wb}]$ 가 발생하였다. 이 회로의 시정수[sec]는?

Solution

Answer: 1 *sec*

3.0.2 상호인덕턴스 계산

권수 200, 150회의 코일 A, B가 있다. A코일의 자속이 0.2[Wb]인데 이중 80[%]가 B 코일과 쇄교한다. A코일의 전류가 4[A]라면 두 코일의 상호인덕턴스[H]는?

Solution**Answer:** 6

A 코일에서 flux linkage는 $\lambda_A = N_A \phi_A = (200 \text{ t}) \cdot (0.2 \text{ Wb}) = 40 \text{ Wb} \cdot \text{t}$ 이고, B 코일에서의 flux linkage는

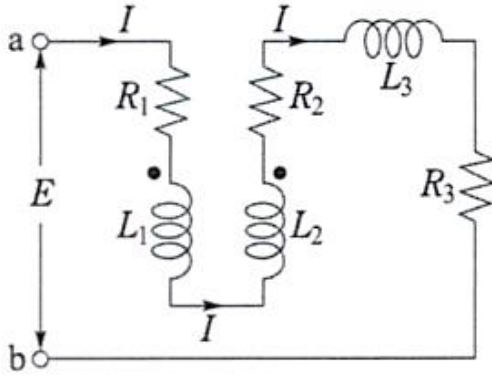
$$\lambda_B = N_B \phi_B = (150 \text{ t}) \cdot (0.8 \times 0.2 \text{ Wb}) = 24 \text{ Wb} \cdot \text{t}$$

따라서 상호인덕턴스는

$$M = \frac{\lambda_B}{I_A} = \frac{24 \text{ Wb} \cdot \text{t}}{4 \text{ A}} = 6 \text{ H}$$

3.0.3 자기커플링과 dot convention

직렬로 유도결합된 회로이다. 단자 a-b에서 본 등가임피던스 Z_{ab} 를 나타낸 식은?



Solution**Answer:**

$$R_1 + R_2 + R_3 + j\omega(L_1 + L_2 + L_3 - 2M)$$